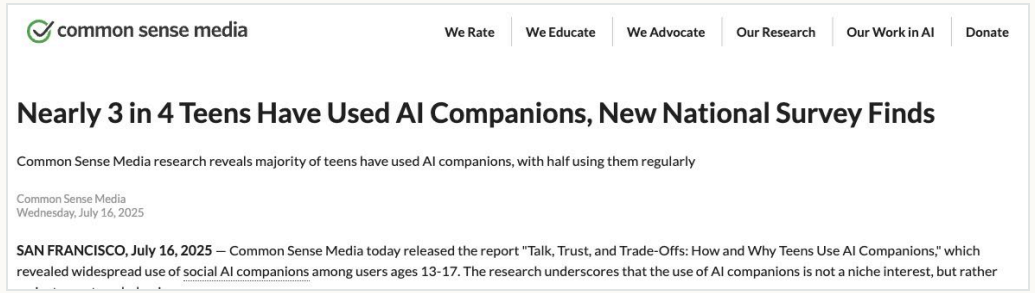
AIの友だち、もう普通？


common sense media

We Rate | We Educate | We Advocate | Our Research | Our Work in AI | Donate

Nearly 3 in 4 Teens Have Used AI Companions, New National Survey Finds

Common Sense Media research reveals majority of teens have used AI companions, with half using them regularly

Common Sense Media
Wednesday, July 16, 2025

SAN FRANCISCO, July 16, 2025 — Common Sense Media today released the report "Talk, Trust, and Trade-Offs: How and Why Teens Use AI Companions," which revealed widespread use of social AI companions among users ages 13-17. The research underscores that the use of AI companions is not a niche interest, but rather

元調査の発表画面：Common Sense Media（2025.07.16）

Associated Press　2025.07.23

相談相手は、人間？ それともチャットボット？

米国13〜17歳の **72%** が、AIコンパニオンを使った経験あり。

記事を読む　元データ

「少なくとも1回使った経験」を数えた調査。毎日使う割合や、恋愛関係にある割合ではない。

6人の選択授業、AIの友だちを使った人は？

米国の高校の少人数の選択授業。6人の生徒に、AIコンパニオンの利用経験を匿名で尋ねる。計算練習では、利用経験率を75%と仮定する。

X＝6人のクラスのうち、AIコンパニオンの利用経験がある人数。

$$n = 6, \qquad \pi = \frac{3}{4}, \qquad 1 - \pi = \frac{1}{4}$$

(1) ちょうど5人：$\Pr(X = 5)$ は？

(2) 5人以上：$\Pr(X \geq 5)$ は？

記事の実測値は72%。75%は手計算のための授業用の仮定で、調査結果ではない。各人は独立・確率一定とする。

チャレンジ①　「5人」と「5人以上」

自分で解く　5分 ／ 教科書 p.118–119

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

ヒント：「ちょうど」と「以上」で、含める人数はどう違う？

前のスライドから n・π・x を読み取り、自分で公式に代入しよう。

「以上」に含まれる人数をすべて書き出し、それぞれの確率をどう組み合わせるか考えよう。

答え合わせ①　同じ分母で、2つの確率を足す

① 与えられた条件

$n = 6,\ \pi = \frac{3}{4}$。独立・確率一定の授業モデル。$3^5 = 243,\ 3^6 = 729,\ 4^6 = 4096$。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

$$\Pr(X \geq k) = \sum_{x=k}^{n} \Pr(X = x)$$

③ 数値を代入・計算

$$\Pr(X = 5) = {}_6C_5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 \left(\frac{1}{4}\right)^{6-5}$$

$$= 6 \times \frac{243}{1024} \times \frac{1}{4} \approx 35.60\%$$

$$\Pr(X = 6) = {}_6C_6 \left(\frac{3}{4}\right)^6 \left(\frac{1}{4}\right)^{6-6}$$

$$= 1 \times \frac{729}{4096} \times 1 \approx 17.80\%$$

$$\Pr(X \geq 5) = \frac{1458 + 729}{4096} = \frac{2187}{4096} \approx 53.39\%$$

④ 答え・意味

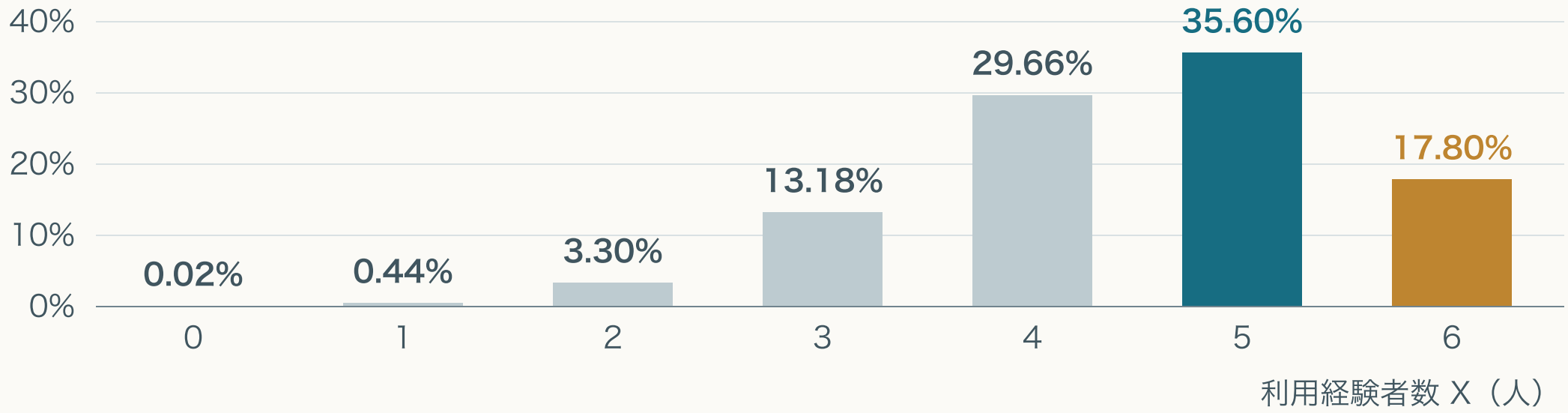
ちょうど5人：1458/4096 ≈ 35.60%。5人以上：2187/4096 ≈ 53.39%。

分数のままで正解。%表示は参考。記事の72%と、授業モデルの75%を区別する。

「5人以上」は、この2本の棒を足す

$$\Pr(X = 5) \approx 35.60\%, \qquad \Pr(X \geq 5) \approx 53.39\%$$

青：ちょうど5人　＋　**黄：6人全員**　＝　5人以上



6人の選択授業。利用経験率75%は手計算用の仮定。記事の実測値は72%。0〜6人の全ての確率を足すと100%。

チャレンジ②　期待値と分散を求めよう

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.119–120

X＝6人のクラスのうち、AIコンパニオンの利用経験がある人数。

$n = 6,\quad \pi = 0.75$。独立・一定の確率を仮定する。

(1) 同じ条件の組・期間を繰り返すとき、X の期待値と分散を求めよ。

(2) 期待値を「起こる確率」と言い換えてよいか？

(3) 現実では、独立・一定の確率という仮定が崩れるのはどんな場合か？

期待値は個数の単位、分散はその単位の2乗。前の確率問題と同じXを使う。

答え合わせ②　期待値は、確率ではなく個数

① 与えられた条件

X＝6人のクラスのうち、AIコンパニオンの利用経験がある人数。

$n = 6,\quad \pi = 0.75$。独立・一定の確率を仮定する。

② 公式（文字のまま）

$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$E(X) = 6 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{2} = 4.5$$
$$\mathrm{Var}(X) = 6 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{8} = 1.125$$

④ 答え・意味

期待値 4.5人。分散 1.125人²。

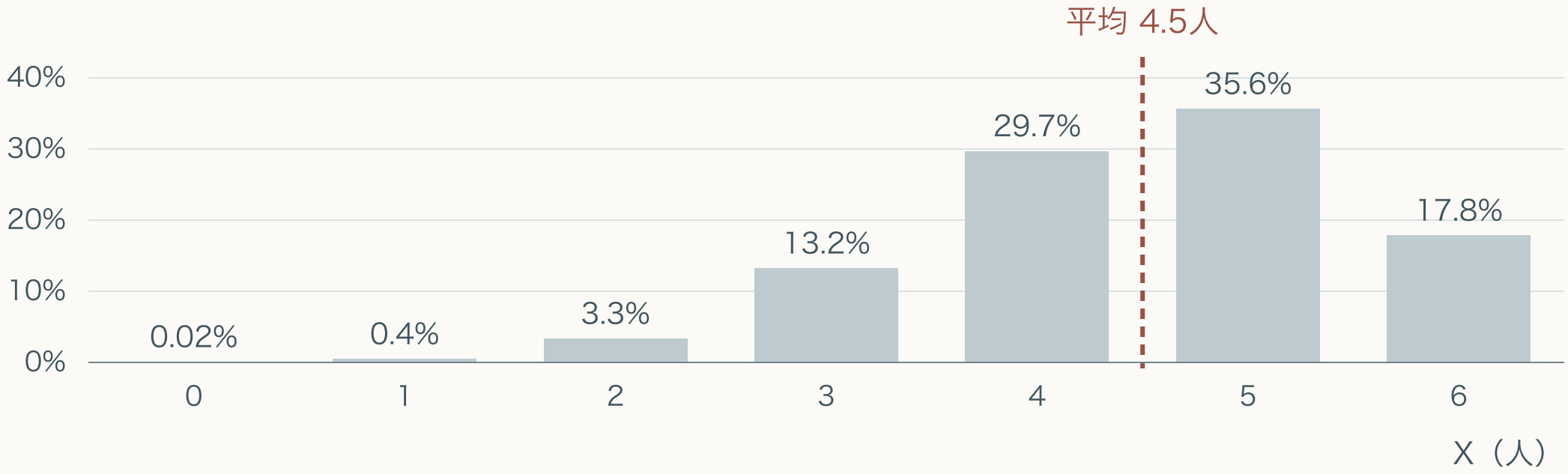
同じ条件を繰り返した平均であり、毎回この個数になる保証ではない。

期待値を％にしても、事象の確率にはならない。仮定が崩れる例：友人同士で利用行動が似る。集団によって利用率も違う。

図で確認　平均と、結果のばらつき

期待値 4.5人。分散 1.125人²。

灰：各結果の確率　赤い破線：期待値



平均は赤い破線。分散 1.125人² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。 一番高い棒と、期待値の位置は同じとは限らない。

今日の流れ

復習　何を数える？　どの公式？

10分チャレンジ3問　自分で式を組み立てる。各10分。

AL 01・02・03　打率、ガチャ、不良品。ワークシートに接続。

途中の3分チェックは必要に応じて。3つのALは、同じ公式を別の場面で使う練習です。

教科書 · 第2章 第2節

4　離散確率分布の復習

p.118–120

回数が決まるなら二項分布。まれな発生数ならポアソン近似。

式の前に、何を数える X なのか決めよう。

Xは何を数える？

場面	確率変数 X	取りうる値
5打席	安打の本数	0, 1, 2, 3, 4, 5
100回のガチャ	レアの個数	0, 1, …, 100
3,500個を検品	不良品の個数	0, 1, …, 3500

0個も、立派な結果。

Xは「当たる確率」ではなく、数える個数。実際に観測した値を小文字xと書く。

最重要 / VERY IMPORTANT

二項分布の公式

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

独立な試行をn回。毎回の成功確率πは同じ。成功回数Xを数える。教科書 p.118–119。

式は「並び方 × 1通りの確率」

$$\underbrace{{}_nC_x}_{\text{並び方}}\ \underbrace{\pi^x}_{\text{成功 } x \text{ 回}}\ \underbrace{(1-\pi)^{n-x}}_{\text{失敗 } n-x \text{ 回}}$$

ロボット3体・ヤギ2体の **1つの並び** の確率は、$\pi^3(1-\pi)^2$。

その並び方は ${}_5C_3 = 10$ 通り。10通りの確率を足す。

成功・失敗の順番が違っても、成功回数が同じなら同じXに数える。

Cは「順番を区別しない選び方」

$$
{}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}
$$

$$
{}_7C_2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21
$$

7つの位置から、ロボットが入る2か所を選ぶ。

0!=1。端の結果も扱えるので、nC0=nCn=1になる。教科書 p.119。

「ちょうど」と「以上」は違う

$$\Pr(X = 1) \neq \Pr(X \geq 1)$$

ちょうど1個：1個だけ。2個は含まない。

1個以上：1個、2個、3個、…全部。

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - \Pr(X = 0)$$

少なくとも1個の反対は、1個もない。ガチャで使う一番大切な読み替え。

チャレンジ③　5回のシュートで、2〜3回成功

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.118–120

ロボットがシュートを5回打つ。毎回の成功率は40%、各回は独立。

X＝成功回数。**2回以上、3回以下** 成功する確率を求めよ。

まず、含まれる x の値と、確率を足す式を書こう。

答え合わせ③　2回と3回の確率を足す

① 与えられた条件

$n = 5,\ \pi = 0.4$。$X = 2$ または $X = 3$。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

$$\Pr(a \leq X \leq b) = \sum_{x=a}^{b} \Pr(X = x)$$

③ 数値を代入・計算

$$\begin{aligned}
\Pr(X = 2) &= {}_5C_2 (0.4)^2 (0.6)^3 \\
&= 10 \times 0.16 \times 0.216 = 34.56\% \\
\Pr(X = 3) &= {}_5C_3 (0.4)^3 (0.6)^2 \\
&= 10 \times 0.064 \times 0.36 = 23.04\% \\
\Pr(2 \leq X \leq 3) &= 0.3456 + 0.2304 = 57.6\%
\end{aligned}$$

④ 答え・意味

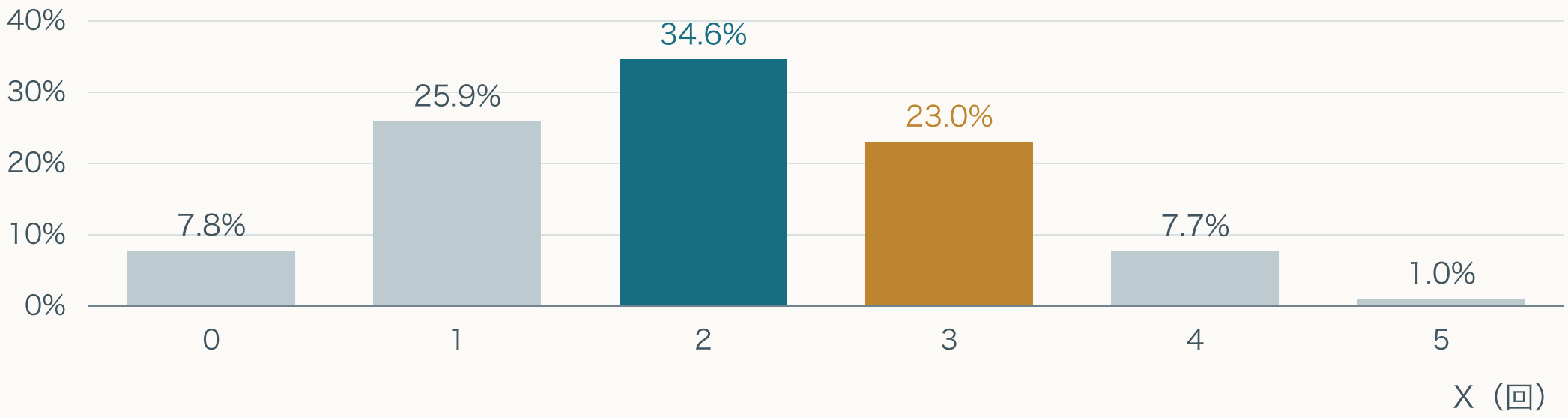
2〜3回成功する確率は57.6%。

同じ5回で「ちょうど2回」と「ちょうど3回」は同時に起こらないので、確率を足せる。

図で確認　2回と3回の確率を足す

2〜3回成功：57.6%。

青：2回 34.56%　＋　黄：3回 23.04%



最重要 / VERY IMPORTANT

期待値と分散は「個数」の性質

$$E(X) = n\pi, \qquad \mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

期待値：同じセットを繰り返したときの平均個数。

分散：セットごとの個数のばらつき。単位は個²。

期待値0.05個は、当たる確率5%という意味ではない。教科書 p.119–120。

100日間で、クマが現れる日は？



記事画面：AP。被害件数：環境省。演習の日数・出現確率は授業用の仮定。

Associated Press · 2025.11.06

クマ被害への対応に、自衛隊も出動。

環境省の速報値では、2025年10月の秋田県は**31件／31日**。

記事を読む　元データ

記事と公的集計は、クマ被害の現実を知る入口。次の100日・1日あたり2%は、記事の実測値ではない。

100日間に、1日以上クマが現れる？

ある集落では、1日にクマが現れる確率を2%と仮定する。100日間観察する。

X＝100日間のうち、クマが現れた日数。ポアソン分布で近似する。

$$n = 100 \text{ 日}, \qquad \pi = 2\% = 0.02$$

100日間に、少なくとも1日クマが現れる確率を求めよ。

100日・2%は計算しやすい授業用の仮定。各日は独立・確率一定とする。同じ日に何頭いても1日と数え、クマの頭数は数えない。

チャレンジ④　公式に代入して、表へ

自分で解く　3〜5分 ／ 教科書 p.120

$$\Pr(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}, \qquad \lambda = n\pi$$

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - \Pr(X = 0)$$

まず、前のスライドの n と π から期待値を求めよう。

「1日以上」の反対は「0日」。まずλを求め、表の同じ列と0の行を探そう。 eの値は計算せず、配布のポアソン分布表を使う。

分布表を読んで、答えを出す

$$\lambda = n\pi = 100 \times 0.02 = 2$$

行 x ／ 列 μ	2.0
0	**0.135**

配布表の抜粋。表の μ は、公式の λ と同じ「期待値」。

ポアソン分布表を開く

$$\Pr(X \geq 1) \approx 1 - 0.135 = \boxed{0.865 = 86.5\%}$$

このモデルで、100日間に少なくとも1日クマが現れる確率は約86.5%。

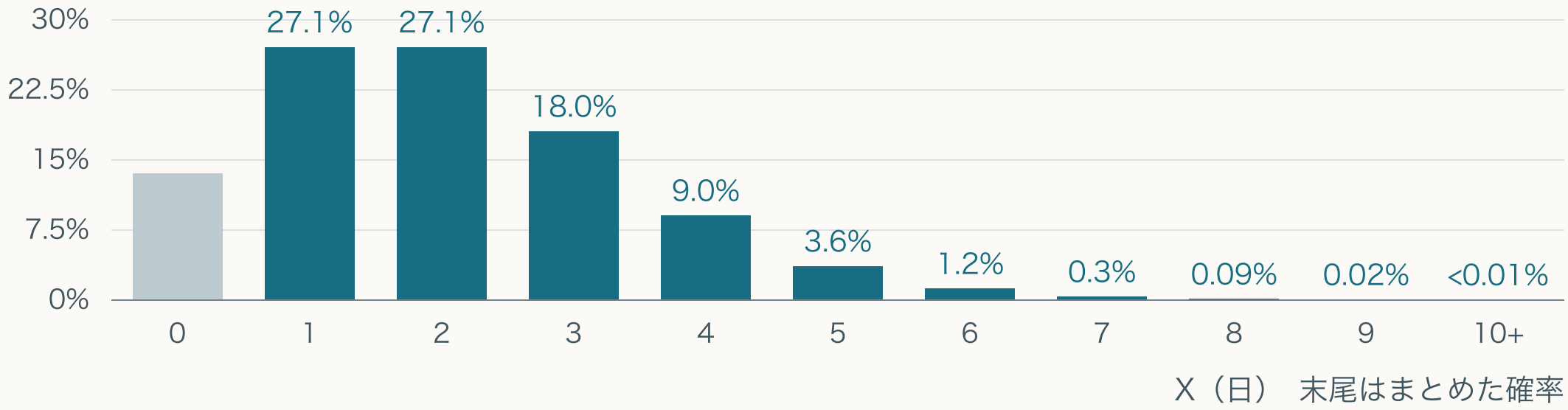
数えるのは出現した日数で、クマの頭数・襲われる確率ではない。季節や同じクマの再出現で、独立・確率一定の仮定は崩れうる。ポアソン近似と表の丸めを使う。

表は小数第3位に丸められているため、答えは近似値。

図で確認　答えに含める棒

求めた確率：約86.5%（配布表の値で計算）

青：求めた結果　灰：それ以外



棒はポアソンモデルの丸め前の確率。解答は配布表の小数第3位を使うため、丸めの差がある。

チャレンジ⑤　期待値と分散を求めよう

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.119–120

X＝100日間のうちクマが現れた日数。$n = 100$日、$\pi = 0.02$。

独立・一定頻度のポアソンモデルを仮定する。

(1) 同じ条件の組・期間を繰り返すとき、X の期待値と分散を求めよ。

(2) 期待値を「起こる確率」と言い換えてよいか？

(3) 現実では、独立・一定の頻度という仮定が崩れるのはどんな場合か？

期待値は個数の単位、分散はその単位の2乗。前の確率問題と同じXを使う。

答え合わせ⑤　期待値は、確率ではなく個数

① 与えられた条件

X＝100日間のうちクマが現れた日数。$n = 100$日、$\pi = 0.02$。

独立・一定頻度のポアソンモデルを仮定する。

② 公式（文字のまま）

$$\lambda = n\pi$$
$$E(X) = \lambda$$
$$\mathrm{Var}(X) = \lambda$$

③ 数値を代入・計算

$$\lambda = 100 \times 0.02 = 2$$
$$E(X) = 2$$
$$\mathrm{Var}(X) = 2$$

④ 答え・意味

期待値 2日。分散 2日²。

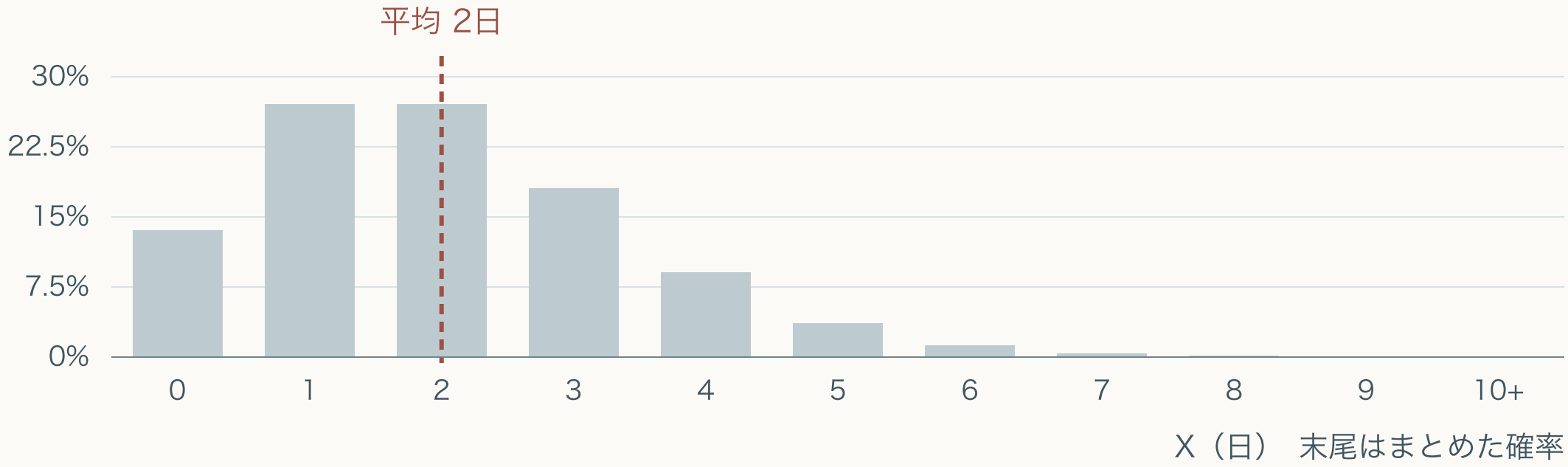
同じ条件を繰り返した平均であり、毎回この個数になる保証ではない。

期待値を%にしても、事象の確率にはならない。仮定が崩れる例：数えるのは出現した日数で、クマの頭数・襲われる確率ではない。季節や同じクマの再出現で、独立・確率一定の仮定は崩れうる。ポアソン近似と表の丸めを使う。

図で確認　平均と、結果のばらつき

期待値 2日。分散 2日²。

灰：各結果の確率　赤い破線：期待値



平均は赤い破線。分散 2日² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。 一番高い棒と、期待値の位置は同じとは限らない。

ポアソンは、どんな人？



シメオン＝ドニ・ポアソン

Siméon Denis Poisson
1781–1840 ／ フランス

数学者・物理学者。

1837年、裁判の判断を確率で研究した著書で、いま「ポアソン分布」と呼ぶ分布を示した。

この授業では、**まれな出来事が何回起こるか** を考えるために使う。

肖像：F.-S. Delpech（歴史的版画）／ 略歴：University of St Andrews · MacTutor

教科書 · 第2章 第2節

ポアソン近似

p.120

試行回数 n が大きく、成功確率 π が小さいとき。

$\lambda = n\pi$ を使い、まれな発生数を近似する。

ポアソン分布の公式

$$\Pr(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \qquad E(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

確率は配布表で読む。 e の数値を計算する必要はない。

ポアソン分布表を開く

ポアソンモデルの式は等式。二項分布をポアソンで置き換えるときは近似。教科書 p.120。

λは「n回で起こる個数の平均」

$$\boxed{\lambda = n\pi}$$

n＝試行回数。π＝1回あたりの発生確率。

$$n = 2500, \quad \pi = 0.002 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = 2500 \times 0.002 = 5$$

2,500個のうち、平均5個の不良品。

$$E(X) = n\pi = 5, \qquad \mathrm{Var}(X) \approx n\pi = 5$$

教科書p.120は、ポアソン分布の平均と分散をnπで示す。分布表の平均λ（表ではμ）にも、同じnπを入れる。独立・不良率一定を仮定する。

モデルを選ぶ、最短の質問

質問	二項分布	ポアソン近似
与えられたもの	n回・成功率π	大きいn・小さいπ
期待値 $E(X)$	$n\pi$	$\lambda = n\pi$
分散	$n\pi(1-\pi)$	$\lambda = n\pi$

独立・確率一定を確認する。教科書p.120のポアソン近似では、nが大きくπが小さいとき、平均・分散にnπを使う。

チャレンジ⑥　7台の配送ロボット

自分で解く　10分　／　教科書 p.118–120

各ロボットが時間内に到着する確率は 80%。7台は独立に配達する。

(1) ちょうど5台が間に合う確率は？

(2) 1台以上が遅れる確率は？

(3) 間に合う台数の期待値と分散は？

教科書・電卓可。公式を文字で書き、数値を代入し、答えの意味まで説明しよう。

答え合わせ⑥　遅れるのは、全台成功の反対

① 与えられた条件

X は時間内に到着した台数。$n = 7,\ \pi = 0.8$。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$
$$\Pr(X < n) = 1 - \Pr(X = n)$$
$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$\begin{aligned}
\Pr(X = 5) &= {}_7C_5 (0.8)^5 (0.2)^2 \\
&= 0.2752512 \approx 27.53\% \\
\Pr(X = 7) &= {}_7C_7 (0.8)^7 (0.2)^0 \\
&= 1 \times 0.2097152 \times 1 \approx 20.97\% \\
\Pr(X \le 6) &= 1 - \Pr(X = 7) \\
&= 1 - 0.2097152 \approx 79.03\% \\
E(X) &= 7 \times 0.8 = 5.6 \\
\mathrm{Var}(X) &= 7 \times 0.8 \times 0.2 = 1.12
\end{aligned}$$

④ 答え・意味

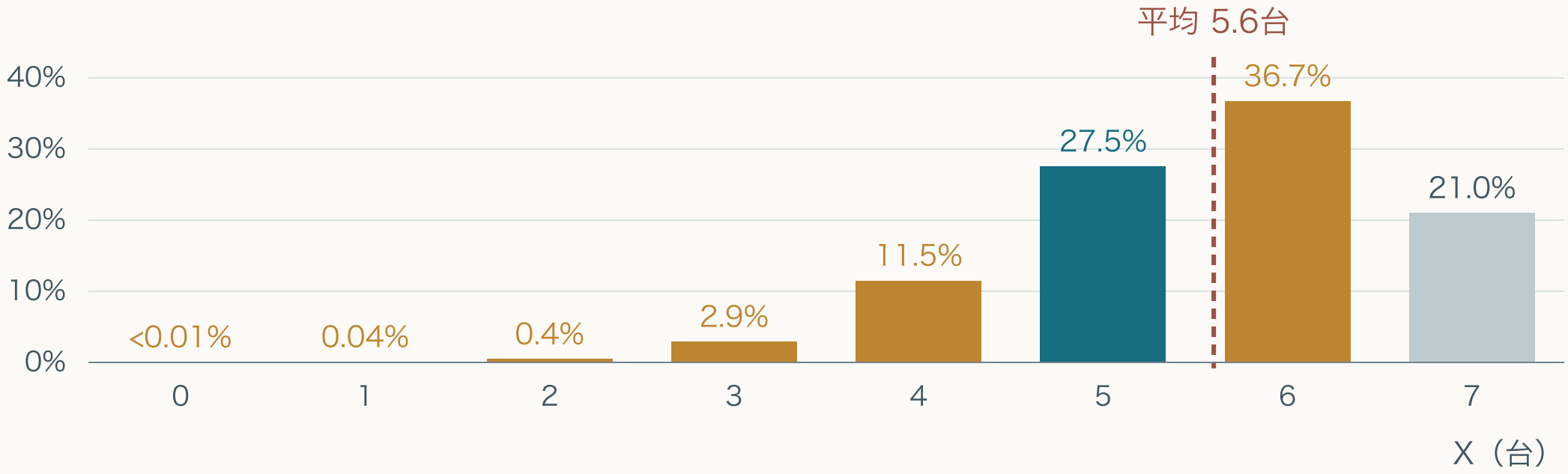
ちょうど5台：約27.53%。1台以上遅れる：約79.03%。

全7台が間に合う確率は約20.97%。その反対が「1台以上遅れる」。期待値5.6台、分散1.12台²。

図で確認　遅れるのは、全台成功の反対

ちょうど5台：27.53%。1台以上遅れる：79.03%。

青：ちょうど5台　青＋黄：6台以下＝少なくとも1台遅れる



平均は赤い破線。分散 1.12台² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。

チャレンジ⑦　80回のカプセル抽選

自分で解く　10分　／　教科書 p.119–120

1回の当たり確率は 1%。80回、独立に抽選する。確率は変わらない。

(1) 1回以上当たる確率は？

(2) 当たり個数の期待値と分散は？

(3) 「80回×1%＝80%だから、当たる確率80%」は正しい？

教科書・電卓可。公式を文字で書き、数値を代入し、答えの意味まで説明しよう。

答え合わせ⑦　期待個数と当選確率を分ける

① 与えられた条件

X は当たり個数。$n = 80,\ \pi = 0.01$。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$
$$\Pr(X \geq 1) = 1 - \Pr(X = 0)$$
$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$\begin{aligned}\Pr(X = 0) &= {}_{80}C_0 (0.01)^0 (0.99)^{80} \\ &= 1 \times 1 \times (0.99)^{80} \approx 44.75\% \\ \Pr(X \geq 1) &= 1 - \Pr(X = 0) \\ &= 1 - (0.99)^{80} \approx 55.25\% \\ E(X) &= 80 \times 0.01 = 0.8 \\ \mathrm{Var}(X) &= 80 \times 0.01 \times 0.99 = 0.792\end{aligned}$$

④ 答え・意味

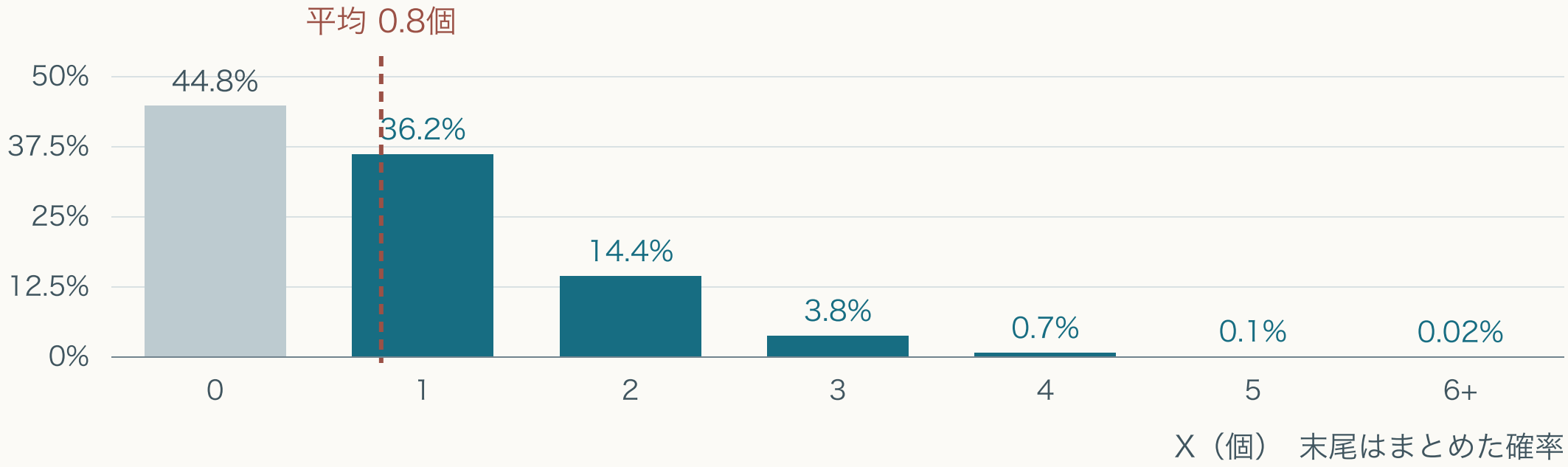
1回以上当たる：約55.25%。期待値0.8個、分散0.792個²。

X=0は「80回すべて外れ」。X=80は「80回すべて当たり」で、別の出来事。nπは平均個数であり、当選確率ではない。

図で確認　期待個数と当選確率を分ける

1個以上：55.25%。平均0.8個、分散0.792個²。

青：求めた結果　灰：それ以外



平均は赤い破線。分散 0.792個² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。

チャレンジ⑧　2,500個のセンサーを出荷

自分で解く　10分　／　教科書 p.120

不良率は **1,000個あたり2個**。2,500個を出荷する。
不良品数 X はポアソン分布で近似できるとする。

(1) λ と、期待値・分散は？

(2) 不良品が1個以下である確率を、配布表で求めよ。

(3) 1個以下の反対は、何個以上？

教科書・電卓可。公式を文字で書き、数値を代入し、答えの意味まで説明しよう。

答え合わせ⑧　1個以下は、0個と1個

① 与えられた条件

$n = 2500,\ \pi = 2/1000 = 0.002$。ポアソン近似を使う。

② 公式（文字のまま）

$$\lambda = n\pi$$

$$E(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

$$\Pr(X \le 1) = \Pr(X = 0) + \Pr(X = 1)$$

③ 数値を代入・計算

$$\lambda = 2500 \times 0.002 = 5$$

$$E(X) \approx 5, \quad \mathrm{Var}(X) \approx 5$$

表の $\mu = 5.0$:

$$\Pr(X = 0) \approx 0.007 = 0.7\%$$

$$\Pr(X = 1) \approx 0.034 = 3.4\%$$

$$\Pr(X \le 1) \approx 0.007 + 0.034 = 4.1\%$$

④ 答え・意味

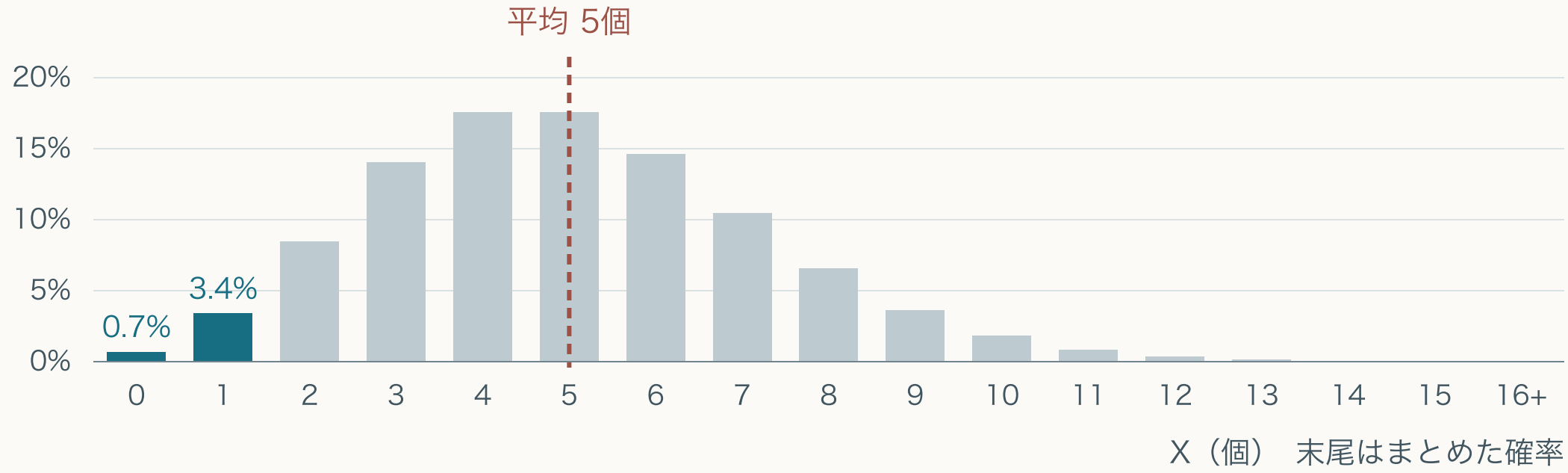
不良品1個以下：約4.1%。その反対は2個以上。

期待値5個、近似分散5個²。表の丸め値を使用。不良品は独立・不良率一定と仮定。

図で確認　1個以下は、0個と1個

0個と1個を足して約4.1%。平均5個、近似分散5個²。

青：求めた結果　灰：それ以外



平均は赤い破線。分散 5個² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。 解答は配布表の丸め値。棒は丸め前のモデル。

AL 01・02・03　宿題

ここからは、**自分で取り組む課題**です。

配布ワークシートの各シートを読み、設問に答えてください。

01 打率　／　02 ガチャ　／　03 不良品

AL 01　打率

打率 0.32 の選手が、5打席に立つ。

ワークシート「打率の事例_応用」の設問に答えてください。

AL 02　ガチャ

レアの排出率は 0.05%。100回引く。

ワークシート「ガチャの事例」の設問に答えてください。

AL 03　不良品

不良率は 1,000個あたり2個。3,500個を出荷する。

ワークシート「不良品の事例」の設問に答えてください。

宿題の提出

ワークシートに入力し、指定セルの値を UNIPA の小テストで回答してください。

締切と提出方法は、授業予定ページ・UNIPAの最新案内を確認してください。

時間が余ったら　任意のニュース演習

本編はここまで。残り時間に合わせて、**1つだけ** 選ぼう。

二項分布

AIニュースの正確性　／　AIへの怒り

ポアソン分布

クマの人身被害　／　ネット上の不審な通信

どの演習も、問題・公式・代入・答え・グラフを含む。本編の理解を優先し、残りは復習に使ってよい。